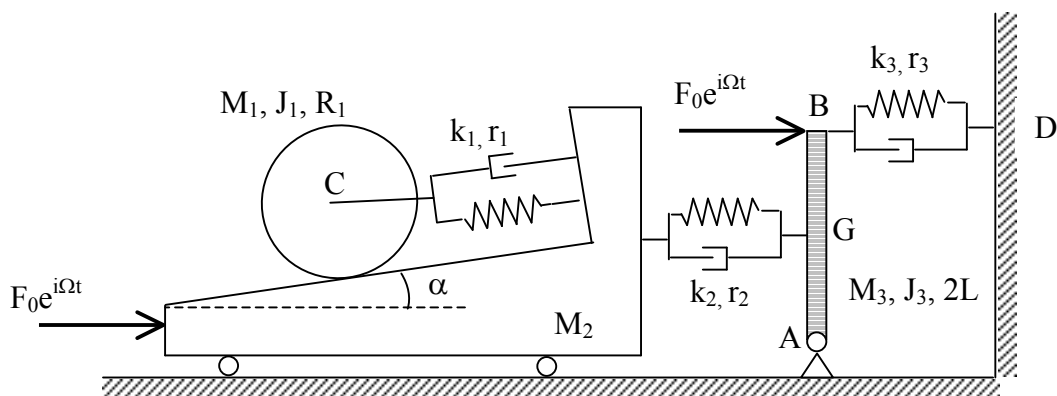


Dinamica dei Sistemi Meccanici

30 novembre 2006

- tema A -



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, posto nel piano verticale. Sapendo che il disco rotola senza strisciare sul piano inclinato del carrello, si svolgono i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie, i corrispondenti modi di vibrare e rappresentarli graficamente;
3. calcolare la risposta in frequenza della rotazione del disco e la risposta in frequenza della rotazione dell'asta AB, per forza orizzontale F armonica applicata al carrello. Salvare il risultato come CN1.fig, CN2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza della componente orizzontale dello spostamento assoluto del centro del disco e la risposta in frequenza dello spostamento orizzontale dell'estremo B dell'asta AB, per forza orizzontale F armonica applicata al punto B. Salvare il risultato come CN3.fig e CN4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza della reazione vincolare nel punto D per forza orizzontale F armonica applicata al carrello. Salvare il risultato come CN5.fig;
6. calcolare la risposta in frequenza della rotazione del disco per spostamento impresso orizzontale di tipo armonico applicato al punto D. Salvare il risultato come CN6.fig.

$M_1 = 15 \text{ kg}$	$R_1 = 0.3 \text{ m}$	$J_1 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$M_2 = 60 \text{ kg}$
$M_3 = 15 \text{ kg}$	$L = 0.3 \text{ m}$	$J_3 = 0.5 \text{ kgm}^2$	$\alpha = 30 \text{ deg}$
$k_1 = 30e3 \text{ N/m}$	$k_2 = 30e3 \text{ N/m}$	$k_3 = 30e3 \text{ N/m}$	
$r_1 = 10 \text{ Ns/m}$	$r_2 = 10 \text{ Ns/m}$	$r_3 = 0.5 \text{ Ns/m}$	

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CN.m. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE posizionati in una cartella CN (es. BS456) sulla partizione D della propria postazione di lavoro. Al termine del compito, alzarsi dalla propria postazione, consegnare il testo più ogni altro foglio utile alla correzione, e aspettare che il docente copi i file in presenza dello studente stesso.